

表2 6分間歩行試験中の声かけ³⁾

1分後	「うまく歩けてますよ。残り時間はあと5分です」
2分後	「その調子を維持してください。残り時間はあと4分です」
3分後	「うまく歩けてますよ。半分が終了しました」
4分後	「その調子を維持してください。残り時間はもうあと2分です」
5分後	「うまく歩けてますよ。残り時間はもうあと1分です」
5分45秒後	「もうすぐ止まってくださいと言います。私がそう言ったらすぐに立ち止まってください。私があなたのところに行きます」
6分後	「止まってください」

ることや、壁にもたれかかって休むことも可能である。測定項目は、6MDと最大呼吸困難感（修正 Borg Scale）、 SpO_2 の最低値、最大心拍数（脈拍数）である。 $\dot{V}\text{O}_2 \text{ max}$ の決定や運動制限因子の詳細な説明が目的ではなく、日常生活における機能障害の重症度を評価することに適しており、QOLとも相関する。

必要な物品は、ストップウォッチ、方向転換用のコーン2個、椅子（歩行コース内で移動が容易なもの）、修正 Borg スケール、パルスオキシメータなどであり、緊急時に備えて酸素吸入装置、救急カート、AED（自動体外式除細動器）の位置確認も望ましい。また、検者は心肺蘇生術の認定を受けていることが望ましい。

i) 方法

6分間歩行試験では、定量性を高めるため表2³⁾に示す声掛けを行いながら、1分ごとに歩行距離、修正 Borg Scale、 SpO_2 、脈拍数を記録する。胸痛、耐えられない呼吸困難、下肢の痙攣、ふらつき、多量の発汗、顔面蒼白あるいはチアノーゼの出現などがみられる場合は試験中止とする²⁾。

ii) 評価

6MDの解釈方法については、まだ一定の見解がなく、現段階では絶対値での評価が推奨されている。6MDの基準値（予測値）については、Enright⁴⁾らの式が知られているが、外国人を対象としている。6MDが300m未満では予後不良とされており、6MDのカットオフ値を317mとする報告がある。定期的に6MDの変化を捉えることで、薬物療法による治療介入の検討や運動療法の効果判定、およびプログラムの修正につなげることが可能であり、臨床的に意義のある最小差（MCID）はCOPD患者では、25～33mとの報告がみられる。

b シャトル・ウォーキング試験（SWT）

i) 方法

シャトル・ウォーキング試験（shuttle walking test : SWT）は、9mの間隔で置かれたボールの間をCDからの発信音に併せて一定のペースに従って歩き、1分ごとに歩行ペースを上げ、呼吸困難などの臨床症状のために歩行が維持できなくなった時点で中止し、歩行距離を測定するものである。通常0.5 m/secの歩行スピードで開始し、1分ごとに0.17 m/secずつ歩行ス

ピードを増加し、12段階で終了するプロトコールが用いられる。

ii) 評価

最大歩行距離、あるいは運動時間を運動能力評価の指標とする。6分間歩行試験では、患者のモチベーションにより検査結果が左右される欠点があるが、SWTでは患者のモチベーションに検査結果が左右されず、トレッドミルや自転車エルゴメーターを用いた漸増運動負荷試験に近い最大の運動能力を評価できる。

3 心肺運動負荷試験（CPET）⁵⁾

i) 方法

心肺運動負荷試験（cardiopulmonary exercise test : CPET）は、エルゴメーターやトレッドミルを用いて漸増運動負荷を行い、呼気ガス分析装置を用いて、心肺の機能をより詳細に評価する試験である。

測定評価項目は1分毎の分時換気量（ $\dot{V}_e$ ）、二酸化炭素排出量（ $\dot{V}\text{CO}_2$ ）、酸素摂取量（ $\dot{V}\text{O}_2$ ）、呼吸数（f）、1回換気量（ V_t ）、心拍数（HR）、経皮的酸素飽和度（ SpO_2 ）、心電図、血圧、修正 Borg scale（modified BS）である。負荷プロトコールには、米国胸科学会（American Thoracic Society : ATS）、厚生省呼吸不全研究班が作成した慢性呼吸不全患者に対する標準プロトコールが用いられる。試験中止基準は症候限界によるが、心拍数が予測最大心拍数の80%以上に達した場合、心電図で不整脈や虚血のサインがみられた場合、 SpO_2 の著しい低下などが認められたときである。

ii) 評価

運動耐容能（最大運動能力）は、負荷量をさらに増やしても $\dot{V}\text{O}_2$ がもはや増加しなくなった時点の酸素摂取量 $\dot{V}\text{O}_2 \text{ max}$ （最大酸素摂取量）である。運動耐容能の低下が認められれば、何が主な運動制限因子（limiting factor）なのかについて検討する。健常人では、通常循環系か筋肉の疲労がlimiting factorになっている。心疾患患者では運動早期から心拍数が予測最大心拍数に達し、運動継続が困難となり、心拍数予備能（heart rate reserve : HRR）や1回心拍出量を反映する酸素脈（ $\text{O}_2\text{-pulse}$ ）を参考とする。COPD患者では、既存の低肺機能のため換気系がlimiting factor